tarefa_conjuntos_dicts_tuplas

August 22, 2026

1. tupla: operações básicas

[1]:
```
langs = ("python", "c", "java", "algol", "fortran")
print(langs[0])
print(langs[-1])
print(langs[::-1])

if "python" in langs:
    print("python está na lista")
else:
    print("python não está na lista")
```

```
python
fortran
('fortran', 'algol', 'java', 'c', 'python')
python está na lista
```

2. tupla: estatísticas

[2]:
```
numeros = (12, 5, 8, 20, 15, 3, 10)

menor = numeros[0]
maior = numeros[0]
soma = 0

for num in numeros:
    soma += num
    if num > maior:
        maior = num
    elif num < menor:
        menor = num

media = soma / len(numeros)

print("menor valor:", menor)
print("maior valor:", maior)
print("soma:", soma)
print("média:", media)
```

```
menor valor: 3
maior valor: 20
```

```
soma: 73
média: 10.428571428571429
```

3. tupla: remoção de duplicatas

[3]:
```python
numeros = (4, 7, 4, 2, 7, 9, 2, 1, 4)
temp = set(numeros)
numeros_unicos = tuple(temp)
print("números únicos:", numeros_unicos)
```

```
números únicos: (1, 2, 4, 7, 9)
```

4. conjunto: operações básicas

[4]:
```python
A = {1, 2, 3, 4, 5}
B = {4, 5, 6, 7, 8}

uniao = A.union(B)
intersecao = A.intersection(B)
rest_A = A.difference(B)
rest_B = B.difference(A)
dif_simetrica = uniao.difference(intersecao)
print("união:", uniao)
print("interseção:", intersecao)
print("elementos pertencentes somente a A:", rest_A)
print("elementos pertencentes somente a B:", rest_B)
print("diferença simétrica:", dif_simetrica)
```

```
união: {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}
interseção: {4, 5}
elementos pertencentes somente a A: {1, 2, 3}
elementos pertencentes somente a B: {8, 6, 7}
diferença simétrica: {1, 2, 3, 6, 7, 8}
```

5. conjunto: alunos em comum

[5]:
```python
python = {"Alice", "Roberto", "Carlos", "Diana", "Eva"}
algoritmos = {"Roberto", "Diana", "Eva", "Gisele", "Ana"}

alunos_python_e_algoritmos =  python.intersection(algoritmos)
alunos_python = python.difference(algoritmos)
alunos_algoritmos = algoritmos.difference(python)
alunos_python_ou_algoritmos = python.union(algoritmos)

print("Alunos que cursam Python e Algoritmos:", alunos_python_e_algoritmos)
print("Alunos que cursam apenas Python:", alunos_python)
print("Alunos que cursam apenas Algoritmos:", alunos_algoritmos)
print("Alunos que cursam Python ou Algoritmos:", alunos_python_ou_algoritmos)
```

```
Alunos que cursam Python e Algoritmos: {'Roberto', 'Diana', 'Eva'}
Alunos que cursam apenas Python: {'Alice', 'Carlos'}
```

```
Alunos que cursam apenas Algoritmos: {'Gisele', 'Ana'}
Alunos que cursam Python ou Algoritmos: {'Alice', 'Roberto', 'Gisele', 'Diana',
'Ana', 'Carlos', 'Eva'}
```

6. conjunto: testando subconjuntos

[6]:
```python
A = {1, 2, 3, 4, 5, 6}
B = {2, 4, 6}
C = {1, 2, 7}

eh_subconjunto_A = True
for elemento in B:
    if elemento not in A:
        eh_subconjunto_A = False
        break
print("B é subconjunto de A:", eh_subconjunto_A)

eh_subconjunto_C = True
for elemento in C:
    if elemento not in A:
        eh_subconjunto_C = False
        break
print("C é subconjunto de A:", eh_subconjunto_C)
```

```
B é subconjunto de A: True
C é subconjunto de A: False
```

7. dicionários: notas dos alunos

[7]:
```python
notas_alunos = {
    "Leo": 8,
    "Tales": 9,
    "Letícia": 9,
    "Erick": 8,
    "Amanda": 7
}

# imprime todos os alunos e suas notas
for aluno, nota in notas_alunos.items():
    print(f"{aluno}: {nota}")

# calcula a média das notas
media = sum(notas_alunos.values()) / len(notas_alunos)
print(f"Média das notas: {media:.2f}")

# encontra o aluno com a maior nota
melhor_aluno = max(notas_alunos, key=notas_alunos.get)
print(f"Aluno com a maior nota: {melhor_aluno}")
```

```
Leo: 8
```

```
Tales: 9
Letícia: 9
Erick: 8
Amanda: 7
Média das notas: 8.20
Aluno com a maior nota: Tales
```

8. dicionário: contagem de palavras

[8]:
```python
import re

frase = "python é fácil, e python é poderosa"
palavras = re.split(r'[,\s]+', frase)
frequencia = {}
for palavra in palavras:
    if palavra in frequencia:
        frequencia[palavra] += 1
    else:
        frequencia[palavra] = 1
for palavra, contagem in frequencia.items():
    print(f"{palavra}: {contagem}")
print(palavras)
print(frequencia)
```

```
python: 2
é: 2
fácil: 1
e: 1
poderosa: 1
['python', 'é', 'fácil', 'e', 'python', 'é', 'poderosa']
{'python': 2, 'é': 2, 'fácil': 1, 'e': 1, 'poderosa': 1}
```

9. dicionário: invertendo dicionários

[9]:
```python
paises = {
    "Brasil": "Brasília",
    "França": "Paris",
    "Itália": "Roma",
    "Japão": "Tóquio"
}

capitais = {capital: pais for pais, capital in paises.items()}
print(capitais)
```

```
{'Brasília': 'Brasil', 'Paris': 'França', 'Roma': 'Itália', 'Tóquio': 'Japão'}
```

10. dicionário de tuplas

[10]:
```python
cidades = {
    "Porto Alegre": (-30.03, -51.23),
    "São Paulo": (-23.55, -46.63),
```

```
    "Rio de Janeiro": (-22.91, -43.17),
}
# imprime as cidades e suas latitude e longitude
for cidade, coordenadas in cidades.items():
    latitude, longitude = coordenadas
    print(f"{cidade}: Latitude {latitude}, Longitude {longitude}")
```

```
Porto Alegre: Latitude -30.03, Longitude -51.23
São Paulo: Latitude -23.55, Longitude -46.63
Rio de Janeiro: Latitude -22.91, Longitude -43.17
```

11. dicionário de conjuntos

[11]:
```
estudantes = {
    "Alice": {"Python", "Algoritmos", "Bancos de Dados"},
    "Roberto": {"Python", "Redes de Computadores"},
    "Carlos": {"Algoritmos", "Bancos de Dados"},
    "Diana": {"Python", "Algoritmos", "Redes de Computadores"}
}
print(estudantes.items())

# todos os alunos que cursam Python
alunos_python = {aluno for aluno, cursos in estudantes.items() if "Python" in␣
 ↪cursos}
print("Alunos que cursam Python:", alunos_python)

# todos os alunos que cursam Algoritmos
alunos_algoritmos = {aluno for aluno, cursos in estudantes.items() if␣
 ↪"Algoritmos" in cursos}
print("Alunos que cursam Algoritmos:", alunos_algoritmos)

# todas as disciplinas cursadas por todos os alunos
disciplinas = {disciplina for cursos in estudantes.values() for disciplina in␣
 ↪cursos}
print("Disciplinas cursadas por todos os alunos:", disciplinas)
```

```
dict_items([('Alice', {'Algoritmos', 'Bancos de Dados', 'Python'}), ('Roberto',
{'Redes de Computadores', 'Python'}), ('Carlos', {'Algoritmos', 'Bancos de
Dados'}), ('Diana', {'Redes de Computadores', 'Algoritmos', 'Python'})])
Alunos que cursam Python: {'Roberto', 'Alice', 'Diana'}
Alunos que cursam Algoritmos: {'Diana', 'Alice', 'Carlos'}
Disciplinas cursadas por todos os alunos: {'Redes de Computadores',
'Algoritmos', 'Bancos de Dados', 'Python'}
```

12. dicionário + tupla: registro de alunos

[12]:
```
estudantes = {
    "Alice": (20, 8.5),
    "Roberto": (22, 7.3),
```

```
    "Carlos": (19, 9.1)
}

notas = {aluno: nota for aluno, (idade, nota) in estudantes.items()}
print(notas)
print("aluno com maior nota:", max(notas, key=notas.get))
```

```
{'Alice': 8.5, 'Roberto': 7.3, 'Carlos': 9.1}
aluno com maior nota: Carlos
```

13. análise de palavras

[13]:
```
import re

texto = "Em 12 de agosto de 2026, milhões de pessoas na Islândia e no norte da␣
 ↪Espanha acompanharam um raro eclipse solar total, o primeiro visível na␣
 ↪Europa em 27 anos. Na Espanha, o fenômeno atraiu milhões de visitantes,␣
 ↪enquanto a Islândia recebeu dezenas de milhares de observadores. O eclipse␣
 ↪durou mais de dois minutos em algumas regiões e transformou o evento␣
 ↪astronômico em uma grande celebração científica e turística."

# encontra o numero de palavras diferentes
palavras = re.findall(r'\b\w+\b', texto.lower())
print("Número de palavras diferentes:", len(set(palavras)))

# frequencia de cada palavra
frequencia = {}
for palavra in palavras:
    frequencia[palavra] = frequencia.get(palavra, 0) + 1

print("Frequência de cada palavra:", frequencia)

# palavra mais frequente
palavra_mais_frequente = max(frequencia, key=frequencia.get)
print("Palavra mais frequente:", palavra_mais_frequente, "com",␣
 ↪frequencia[palavra_mais_frequente], "ocorrências")

# conjunto de palavras que aparecem apenas uma vez
palavras_uma_vez = {palavra for palavra, contagem in frequencia.items() if␣
 ↪contagem == 1}
print("Palavras que aparecem apenas uma vez:", palavras_uma_vez)
```

```
Número de palavras diferentes: 49
Frequência de cada palavra: {'em': 4, '12': 1, 'de': 7, 'agosto': 1, '2026': 1,
'milhões': 2, 'pessoas': 1, 'na': 3, 'islândia': 2, 'e': 3, 'no': 1, 'norte': 1,
'da': 1, 'espanha': 2, 'acompanharam': 1, 'um': 1, 'raro': 1, 'eclipse': 2,
'solar': 1, 'total': 1, 'o': 4, 'primeiro': 1, 'visível': 1, 'europa': 1, '27':
1, 'anos': 1, 'fenômeno': 1, 'atraiu': 1, 'visitantes': 1, 'enquanto': 1, 'a':
1, 'recebeu': 1, 'dezenas': 1, 'milhares': 1, 'observadores': 1, 'durou': 1,
```

```
'mais': 1, 'dois': 1, 'minutos': 1, 'algumas': 1, 'regiões': 1, 'transformou':
1, 'evento': 1, 'astronômico': 1, 'uma': 1, 'grande': 1, 'celebração': 1,
'científica': 1, 'turística': 1}
Palavra mais frequente: de com 7 ocorrências
Palavras que aparecem apenas uma vez: {'recebeu', 'enquanto', 'solar',
'pessoas', 'agosto', 'visitantes', '12', 'durou', 'um', 'fenômeno', 'atraiu',
'transformou', 'visível', 'milhares', 'dois', 'celebração', 'da', 'dezenas',
'científica', 'a', 'evento', '27', 'europa', 'no', 'acompanharam', 'uma',
'minutos', 'algumas', 'regiões', '2026', 'primeiro', 'raro', 'anos',
'astronômico', 'grande', 'observadores', 'mais', 'norte', 'total', 'turística'}
```

14. elementos comuns de várias tuplas

[14]:
```python
A = (1, 2, 3, 4, 5)
B = (3, 4, 5, 6, 7)
C = (4, 5, 7, 8, 9)

elementos_comuns = tuple(set(A) & set(B) & set(C))
print("Elementos comuns em A, B e C:", elementos_comuns)
```

```
Elementos comuns em A, B e C: (4, 5)
```

15. sistema de estoque

[15]:
```python
estoque = {
    "maçãs": 25,
    "bananas": 12,
    "laranjas": 18,
    "peras": 7
}

# adiciona 10 maçãs
estoque["maçãs"] += 10

# remove 5 bananas
estoque["bananas"] -= 5

# adiciona 20 uvas
estoque["uvas"] = 20

# imprime os produtos com menos de 10 unidades
for produto, quantidade in estoque.items():
    if quantidade < 10:
        print(f"{produto}: {quantidade}")

# calcula o número total de itens
total_itens = sum(estoque.values())
print("Número total de itens em estoque:", total_itens)
```

```
bananas: 7
```

```
peras: 7
Número total de itens em estoque: 87
```

16. sistema de matrículas: desafio

[16]:
```python
disciplinas = {
    "Python": {"Alice", "Roberto", "Carlos"},
    "Algoritmos": {"Diana", "Carlos", "Roberto"},
    "Banco de Dados": {"Alice", "Diana", "Eva"},
    "Redes de Computadores": {"Roberto", "Eva"}
}

# encontra todos os alunos matriculados em pelo menos uma disciplina
todos_alunos = set()
for alunos in disciplinas.values():
    todos_alunos.update(alunos)
print("Alunos matriculados em pelo menos uma disciplina:", todos_alunos)

# encontra os alunos simultaneamente matriculados em python e algoritmos
alunos_python = disciplinas["Python"]
alunos_algoritmos = disciplinas["Algoritmos"]
alunos_python_e_algoritmos = alunos_python.intersection(alunos_algoritmos)
print("Alunos matriculados em Python e Algoritmos:", alunos_python_e_algoritmos)

# encontra os alunos matriculados em exatamente uma disciplina
alunos_uma_disciplina = set()
for aluno in todos_alunos:
    disciplinas_aluno = [disciplina for disciplina, alunos in disciplinas.
 ↪items() if aluno in alunos]
    if len(disciplinas_aluno) == 1:
        alunos_uma_disciplina.add(aluno)

# encontra o número de disciplinas cursadas por cada aluno
for aluno in todos_alunos:
    disciplinas_aluno = [disciplina for disciplina, alunos in disciplinas.
 ↪items() if aluno in alunos]
    print(f"Aluno {aluno} cursa {len(disciplinas_aluno)} disciplina(s): {', '.
 ↪join(disciplinas_aluno)}")
```

```
Alunos matriculados em pelo menos uma disciplina: {'Alice', 'Diana', 'Roberto',
'Carlos', 'Eva'}
Alunos matriculados em Python e Algoritmos: {'Roberto', 'Carlos'}
Aluno Alice cursa 2 disciplina(s): Python, Banco de Dados
Aluno Diana cursa 2 disciplina(s): Algoritmos, Banco de Dados
Aluno Roberto cursa 3 disciplina(s): Python, Algoritmos, Redes de Computadores
Aluno Carlos cursa 2 disciplina(s): Python, Algoritmos
Aluno Eva cursa 2 disciplina(s): Banco de Dados, Redes de Computadores
```